



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Equilíbrio Iônico

Anotações:

→ Equilíbrio iônico: é quando aparecem íons na reação

→ grau de ionização (α):

$$\alpha = \frac{\text{moléculas ionizadas}}{\text{moléculas dissolvidas}}$$

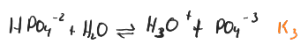
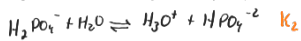
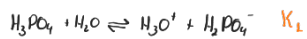
→ Equilíbrio em meio ácido (K_a)

"ocorre em sistemas ácidos, ou seja, quando há a ionização, liberando íons H^+ ."



$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

* Ácidos polipróticos:



$$K_1 > K_2 > K_3$$

* Quanto maior o valor de K_a , mais forte será o ácido.

→ Potencial de K_a (pK_a)

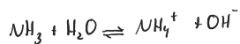
$$pK_a = -\log K_a$$

* quanto maior o valor de K_a , menor será o pK_a .

* quanto menor o valor de pK_a , mais forte será o ácido

→ Equilíbrio em meio básico

"ocorre quando há a liberação de íons OH^- no meio."



$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

* quanto maior o valor de K_b , mais forte é a base.

→ Potencial de K_b (pK_b)

$$pK_b = -\log K_b$$

* quanto maior o valor de K_b , menor será o valor de pK_b

* quanto menor o valor de pK_b , mais forte será a base.

→ Lei de diluição de Ostwald.

"é possível calcular o valor de K_a em função do grau de ionização e da concentração inicial do ácido."

$$K_a = \frac{\eta \cdot \alpha^2}{(1 - \alpha)}$$

* α precisa ser decimal

* Se o ácido for fraco, '1-d' será aproximado a 1

$$K_a = \eta \cdot \alpha^2$$

Equilíbrio Iônico

Questão 1

UFRR

Uma solução é preparada introduzindo-se 0,018 Kg de ácido fórmico (HCOOH) em um balão volumétrico de 1000 cm³ e completando-se com água destilada.

Sabendo-se que 5,2% do ácido se ionizou, determine a concentração de (HCOOH) no equilíbrio e o valor do Ka para o ácido fórmico.

Dados: Massas atômicas H = 1 u, C = 12 u, O = 16 u.

a) [HCOOH] = 0,39 mol/L; Ka = 0,0010

b) [HCOOH] = 0,0039 mol/L; Ka = 0,10

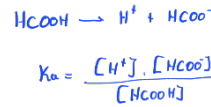
c) [HCOOH] = 0,37 mol/L; Ka = 0,0011

d) [HCOOH] = 0,0037 mol/L; Ka = 0,11

e) [HCOOH] = 0,350 mol/L; Ka = 0,015

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol} &= 46 \text{ g} \\ x &= 18 \text{ g} \\ x &= \frac{18}{46} \\ x &= 0,39 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{[H^+][HCOO^-]}{[HCOOH]} \\ K_a &= \frac{0,4 \cdot \left(\frac{5,2}{100}\right)^2}{1 - 0,052} \\ K_a &= \frac{0,4 \cdot 2,7 \cdot 10^{-3}}{0,948} \\ K_a &= 1,13 \times 10^{-3} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 0,4 - 5,2\% &= 0,4 - 0,0208 \\ &= 0,3792 \end{aligned}$$

$$1,13 \cdot 10^{-3} = \frac{x \cdot x}{0,4}$$

$$x^2 = 4,55 \cdot 10^{-4}$$

$$x = 0,0216 \text{ mol/L}$$

Questão 2

UNIC

Oxiácido halogenado	Constante de ionização do ácido, Ka, 25°C
HClO(aq)	$3,0 \cdot 10^{-8}$
HBrO(aq)	$2,5 \cdot 10^{-9}$

A reação de ionização de ácidos fracos, como o ácido hipocloroso, HClO(aq), e o ácido hipobromoso, HBrO(aq), em água, é reversível e, na solução aquosa, coexistem moléculas do ácido e dos íons formados na ionização. Os valores da constante de ionização dos ácidos, Ka, medidos experimentalmente e tabelados, indicam a força relativa desses ácidos.

Com base na análise das informações apresentadas e nos conhecimentos sobre equilíbrio químico ácido-base, é correto afirmar:

a) A base conjugada do ácido hipobromoso é mais forte do que a base conjugada do ácido hipocloroso.

b) A ionização dos oxiácidos é possível porque o átomo de hidrogênio está ligado diretamente ao átomo do halogênio.

c) A formação de íons H₃O⁺ na ionização do ácido hipocloroso é mais difícil do que na ionização do ácido hipobromoso.

d) O íon H₃O⁺ (aq) atua como uma base de Bronsted-Lowry na reação inversa à reação de ionização do ácido hipobromoso.

e) O valor da constante do HClO(aq), Ka, indica que a concentração molar dos íons formados é maior do que a de moléculas do ácido.

Questão 3

UEMG

Preparou-se uma solução adicionando 0,040 mol de ácido fórmico em água, perfazendo um volume total de 2 litros.

Com base no exposto, o grau de ionização dessa solução é, aproximadamente,

Dados: $K_a(\text{HCOOH}) = 1,8 \times 10^{-4}$;

$\sqrt{7,2} = 2,68$; $\sqrt{3,6} = 1,90$; $\sqrt{14,4} = 3,79$.

0,018 %

a) 4,7 %

b) 6,7 %

c) 9,5 %

Questão 4

FIMCA

O ácido acetilsalicílico, conhecido popularmente como aspirina, é um ácido orgânico fraco, utilizado como medicamento para tratar a dor, a febre e a inflamação, devido ao seu efeito inibidor. O ácido em solução 0,1 mol/L encontra-se 0,001% ionizado.

É possível afirmar que o valor de Ka é:

a) 1×10^{-11}

b) 1×10^{-5}

c) 1×10^{-4}

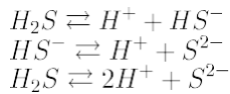
d) 1×10^{-6}

e) 1×10^{-3}

Questão 5

UFAM

Um importante ácido derivado do elemento químico enxofre é o ácido sulfídrico, de fórmula molecular H_2S . Ele é um gás incolor, extremamente tóxico e corrosivo, de odor característico de ovos podres. E em meio aquoso pode ionizar-se de diferentes formas, mantendo-se em equilíbrio. Assim sendo, K_{a1} , K_{a2} e K_{a3} são as respectivas constantes de ionização para as seguintes reações:



Qual é a relação correta entre K_{a1} , K_{a2} e K_{a3} ?

- a) $k_{a3} = \sqrt{k_{a1} \cdot k_{a2}}$
- b) $k_{a3} = k_{a1} / k_{a2}$
- c) $k_{a3} = k_{a1} - k_{a2}$
- d) $k_{a3} = k_{a1} + k_{a2}$
- e) $k_{a3} = k_{a1} \cdot k_{a2}$

Questão 6

UFSCAR

Molho típico da Amazônia, o tucupi é feito com sumo de mandioca fresca apurado ao fogo até adquirir consistência. Originalmente, é feito a partir da mandioca brava, rica em glicosídeos cianogênicos que, por hidrólise, liberam o ácido cianídrico, HCN. A seguinte equação representa o equilíbrio desse ácido em solução aquosa:



Considerando a equação que representa o equilíbrio desse ácido e sua constante de equilíbrio, conclui-se que esse ácido apresenta solução aquosa

- a) boa condutora de eletricidade porque é um ácido fraco.
- b) boa condutora de eletricidade porque é um ácido forte
- c) boa condutora de eletricidade porque essa propriedade independe da força do ácido.
- d) má condutora de eletricidade porque é um ácido fraco.
- e) má condutora de eletricidade porque é um ácido forte.

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[D]